多模态输入在言语障碍干预中的应用及实践整体性路径研究

李琳[1]　王舒冉[2]　莫帛千[3]

1. 西北工业大学外国语学院，陕西　西安　710072；
2. 西北工业大学公共政策与管理学院，陕西　西安　710072；
3. 西北工业大学软件学院，陕西　西安　710072

【摘要】跨学科视域下的多模态研究范式整合了计算机科学、神经生物学、语言学、康复医学等多学科方法，形成了立体化的跨学科研究体系。加强跨学科研究团队建设，建设多模态动态语料库，构建具有汉语类型学特征的语言障碍研究体系，有助于形成兼具中国特色与国际视野的研究范式，更能为人类语言本质的认知研究提供新的启示。

【关键词】言语障碍；多模态；动态语料库

0 引言

根据第六次全国人口普查及第二次全国残疾人抽样调查，我国各类残疾人的人数及各占残疾人总人数的比重分别是：言语残疾 127 万人，占 1.53%；听力残疾 2 004 万人，占 24.16%[1]。言语障碍不仅见于言语残疾、听力残疾等情况，也是脑卒中后遗症以及老年痴呆的典型表现之一。我国《“十四五”数字经济发展规划》中将“数字健康”列为重点领域，是“健康中国”战略框架的重要组成部分。多模态理论与技术对言语障碍患者的康复训练具有积极的作用，有助于对言语障碍患者进行更加科学化、规范化的康复训练，是实现数字健康干预的重要手段。

基金项目：陕西省大学生创新训练项目（202410699136）

作者简介：李琳，副教授，主要研究方向为临床语言学。

1 多模态理论与技术对言语障碍研究的促进意义

语言学领域内的多模态话语分析研究逐渐从单纯地将语言学理论应用于非语言符号的分析，转向对多模态表意资源的跨学科系统阐释与实证研究[2]。不同模态能够充分调动多种感官系统，激发患者的多维度认知和反应，有助于提高学习和记忆效果。诸多学者提出多通道感官刺激可激活大脑语言网络的协同机制，补偿单一模态的缺陷。

大量的研究发现，多模态教学输入能够激发学生的学习兴趣，提高学生的参与度和注意力。Paivio[3] 研究发现人类通过语言和非语言两种独立系统处理信息，多模

中国知网　https://www.cnki.net

态输入可激活双重编码，通过实验发现，记忆保留率提高了40%~60%。随着临床语言学对言语障碍的深入研究，诸多学者也将多模态理论和技术应用于针对言语障碍人群的语言特点研究。Huang 等[4]从多模态视角对 9 位中国老年人在蒙特利尔认知评估基础版中产生的拒绝言语行为及其相应的言外之意进行标注和分析，探究不同认知能力的老年人在认知评估中拒绝言语行为的表现，研究发现受认知能力影响，在语用补偿机制下，多种表达手段（包括韵律特征和非言语行为）动态交互、协同作用，帮助老年人完成拒绝行为，展现其意向状态和情感。Wiklund[5]分析了与孤独症学龄前期儿童交谈中的互动挑战以及语调和非言语交流在修复行为中的作用，研究有助于深入了解孤独症儿童在交流中的特点和困难，从而制定更有针对性的多模态干预策略。

康复训练场景中的交流由多模态符号资源组合而成。语言模态（对话和书面文本）是传递概念和信息的重要方式；图像模态（图片和动画）能够直观地呈现物质世界及抽象概念；手势模态则可以辅助语言表达，强调重点内容。此外，还可以调动教师的表情、眼神，肢体语言等其他模态资源，帮助师生更顺畅地交流。多模态补偿对言语障碍人群的沟通交流具有促进作用，能帮助他们更好地理解语言，更高效地传达自己的意思。

2 多模态输入应用于言语障碍干预的实践效果

利用多模态理论与技术提高言语障碍者的语言交际能力，首先需要对障碍者的语言进行跨学科多模态话语分析。具体而言，可以利用计算机科学领域发展的多模态自动识别技术，借助该技术的语音信号处理、面部表情捕捉、手势动作编码等功能，精准量化言语障碍者的非言语交际特征；可以利用神经生物学通过功能性磁共振成像、脑电信号等技术，揭示语言加工相关脑区的激活模式与障碍机制；还可以借助语料库工具，对言语障碍者的发音清晰度、词汇量、句法复杂度、语义连贯性、语用策略及语篇维度进行系统性描写。这些跨学科研究成果可以为康复训练方案的个性化设计提供多维度支撑，从基于脑机接口的神经反馈训练到融合语音、视觉、触觉信号的多模态交互干预。

基于神经感官系统的多模态研究和基于符号学的多模态补偿机制研究，从不同角度对言语障碍现象进行了探讨。研究发现，不同模态能够充分调动多种感官系统，激发患者的多维度认知和反应，有助于提高学习和记忆效果。诸多学者提出多通道感官刺激可激活大脑语言网络的协同机制，从而补偿单一模态的缺陷。通过多模态干预训练，即强化伴随语言的手势输入干预，失语症患者的语言交际能力得到显著提高[6]。申秀岫等[7]以汉语语境下听障儿童言语康复互动为语料，聚焦治疗师的重复策略及多样化的副语言手段，揭示其在会话修正中的作用机制。Brady 等[8]在研究中采用由语音练习和辅助替代沟通组成的多模态干预方法，教患有孤独症且表达性词汇有限的学龄儿童学习个性化词汇。研究表明，该干预方案对部分自闭症儿童的口语和词汇学习都有积极作用。

3 多模态输入应用于言语障碍研究的重点

当前，多模态输入技术在言语障碍干预领域的研究呈现快速发展态势，本文的研究重点主要聚焦于 3 大方向：多模态权重优化、智能干预技术的跨学科融合以及远程康复模式的创新应用。这些方向不仅能推动基础理论的发展，还可以通过技术手段的革新提升临床实践的精准性和可及性。

多模态权重优化的核心目标在于解析不同感官通道，如视觉、听觉、触觉，在语言干预中的协同机制，并量化其对特定障碍人群的贡献度差异。这一研究可以更精准、高效地组合多模态信号以最大化干预康复效果。在多模态输入系统中，视觉、听觉、触觉等多种感官通道协同工作，共同为言语障碍患者提供丰富的输入信息。然而，不同感官通道在语言学习和康复过程中所发挥的作用并非完全相同，准确衡量各通道的贡献度并进行权重优化是研究的关键和难点。另外，言语障碍患者由于病因、病程、认知能力等因素的不同，对各感官通道的接受程度和反应模式存在显著差异。因此，建立患者的多模态数据档案，包括生理指标、行为表现、康

中国知网 https://www.cnki.net

复进展等信息，利用大数据分析和人工智能（Artificial Intelligence，AI）算法，为每位患者量身定制最适合的多模态输入权重组合，提高康复训练的针对性和有效性。

在实际应用中，大模型 AI 可以根据言语障碍患者的语言水平和康复目标，生成个性化的对话内容。同时，AI 拥有实时反馈功能，能够对患者的语言输出进行分析和评估，及时给予纠正和鼓励。当患者出现发音错误或语法问题时，系统能以温和、易懂的方式进行提示，并提供正确的示范；当患者取得进步时，系统会给予积极反馈，增强患者的自信心和学习动力。

除了对话生成，AI 还可与虚拟现实技术（Virtual Reality，VR）、增强现实技术（Augmented Reality，AR）等技术深度融合，创造沉浸式康复训练环境。通过 VR 设备，患者可以置身于模拟的社交场景中，与虚拟角色进行互动交流，在真实感十足的环境中锻炼语言能力；AR 技术则可以将虚拟的语言学习内容叠加到现实场景中，帮助患者在日常生活中学习和运用语言。这些技术融合不仅可以提高康复训练的趣味性和吸引力，还能为患者营造更贴近真实场景的语言训练环境，加速康复进程。

4 多模态输入应用于汉语语言障碍的研究趋势

汉语拥有独特的声调系统与意音文字结构，其语音加工、词汇表征以及句法结构都建立在特殊的神经认知基础之上。构建契合汉语特性的语言障碍研究体系不仅有助于精准定位汉语语言障碍的核心问题，还能为制定针对性的干预策略提供坚实的理论依据。

未来的研究应聚焦于以下方向：首先，加强跨学科研究团队的建设，打破学科壁垒，促进神经科学、计算机工程、临床语言学等不同领域专家的深度协作。通过整合各学科的理论、方法与技术优势，构建全方位、立体化的研究框架，为深入剖析言语障碍的内在机制提供多元视角与创新思路。其次，积极构建多模态动态语料库，将历时追踪数据与实时生理信号进行有机整合。通过长期、系统地记录言语障碍患者在不同阶段的语言表现、生理反应及认知变化，为研究人员提供丰富、鲜活的实证素材，助力实现对言语障碍发展规律与干预效果的动态监测与精准分析。最后，加强汉语与其他语种的对比研究，通过系统性的跨语言分析，深入挖掘言语障碍的普遍性规律与类型学差异。这一研究路径不仅有助于形成具有中国特色且与国际前沿接轨的研究范式，还能为人类探索语言本质、揭示语言演化奥秘提供全新的研究视角与理论启示，推动语言障碍研究领域实现新的突破与跨越。

5 结语

展望未来，该领域的研究需积极拥抱跨学科的发展趋势，从多维度、多层次深化对言语障碍机制的研究，加速科研成果向临床实践的转化进程，切实提升干预手段的科学性与有效性。

参考文献

[1] 第二次全国残疾人抽样调查领导小组 . 2006 年第二次全国残疾人抽样调查主要数据公报 (第一号)[R]. 北京 : 中华人民共和国国家统计局 , 2008.

[2] 冯德正 , 张德禄 , O’HALLORAN K. 多模态语篇分析的进展与前沿 [J]. 当代语言学 ,2014,16(1):88–99.

[3]PAIVIO A. Mental representations: a dual coding approach[M]. New York: Oxford University Press, 1997.

[4]HUANG L H, QU H Y, ZHOU D Y. Older adults’ refusal speech act in cognitive assessment: A multimodal pragmatic perspective[J]. Frontiers in Psychology, 2023(14): 1026638.

[5]WIKLUND M. Interactional challenges in conversations with autistic preadolescents: The role of prosody and non–verbal communication in other–initiated repairs[J]. Journal of Pragmatics, 2016(94): 76–97.

[6]CARLOMAGNO S , ZULIAN N , RAZZANO C ,et al.Coverbal gestures in the recovery from severe fluent aphasia: A pilot study[J].Journal of Communication Disorders, 2012, 46(1):84–99.

[7] 申秀岫 , 马文 , 张帅 . 语言康复互动中会话修正的重复策略研究 [J]. 现代外语 ,2024,47(3):343–356.

[8]BRADY N C, STORKEL H L, BUSHNELL P, et al. Investigating a multimodal intervention for children with limited expressive vocabularies associated with autism[J]. American Journal of Speech–Language Pathology, 2015, 24(3): 438–459

中国知网 https://www.cnki.net